b) Vérifier la nullité de la résultante de ces forces sur la section entière de la lame.

c) Calculer le moment $M(x)$ par rapport à l'axe $(A, \boldsymbol{u}_z)$ des forces exercées par le tronçon de longueur dx sur la matière située à sa gauche. A désigne le point d'abscisse x tel que $u = 0$.

I.B.3) Au travers d'une section de la lame s'exercent aussi des efforts transversaux : la partie de lame occupant les abscisses supérieures à x exerce sur celle se trouvant à sa gauche des efforts de résultante $\boldsymbol{T} \cong T(x,t)\boldsymbol{u}_y$. En admettant la relation

$$\frac{\partial M}{\partial x} \cong -T(x,t),$$

en déduire l'équation des mouvements transversaux sous la forme :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + \frac{c_l^2 b^2}{12}\frac{\partial^4 y}{\partial x^4} = 0.$$

I.B.4) On envisage maintenant des solutions telles que $y(x,t) = f(x)\cos(\omega t + \varphi)$. Préciser l'équation différentielle dont $f(x)$ est solution.

I.B.5) La fonction f s'exprime à l'aide de quatre constantes A, B, C et D sous la forme $f(x) = A\cos(kx) + B\sin(kx) + C\,\mathrm{ch}(kx) + D\,\mathrm{sh}(kx)$. Donner, en la justifiant, la relation entre ω et k.

I.B.6) Dans cette question, les deux extrémités de la barre, d'abscisses $x = 0$ et $x = L$, sont liées à des supports fixes par des charnières assurant des liaisons de type pivot parfait d'axes parallèles à $\boldsymbol{u}_z$. En déduire en fonction d'un entier n les valeurs k_n permises pour k puis les fréquences propres f_n.

I.B.7) Pour vibrer correctement, les lames des instruments de percussion reposent sans fixation rigide sur un support. Leurs extrémités ne sont donc soumises à aucune contrainte assujettissant leur position. Exprimer ces conditions en faisant intervenir deux des quatre grandeurs T, M, y et α introduites plus haut. En déduire quatre équations portant sur A, B, C et D. Leur résolution, non demandée, conduit aux fréquences propres

$$f_n = \frac{\pi b}{16\sqrt{3}L^2}c_l u_n^2 \text{ avec } u_1 = 3,01 \quad u_2 = 5,00 \quad u_n \cong 2n+1.$$

I.B.8) Expérimentalement on a mesuré $f_2/f_1 = 2,71$, $f_3/f_1 = 5,15$, $f_4/f_1 = 8,43$ pour une lame de glockenspiel. Commenter ces valeurs. Calculer numériquement f_1 pour une lame d'épaisseur $b = 9,15$ mm et de longueur $L = 24,3$ cm correspondant à la note la plus grave de l'instrument.

I.B.9) Les lames d'un marimba basse sont constituées de bois palissandre d'épaisseur $b = 2,31$ cm. Quelle valeur faut-il donner à L pour atteindre $f_1 = 65$ Hz ?